Davante

18

SISTEMAS INFORMÁTICOS

Servicios, procesos y monitorización

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 4

/ 2. Servicios 5

2.1. Gestión de servicios 6

2.2. Gestión de servicios por comando 7

/ 3. Procesos 7

3.1. Tipos de procesos 7

3.2. Estados de un proceso 8

/ 4. Procesos en Windows 8

/ 5. Monitorización del sistema 10

5.1. Herramientas de monitorización 10

5.2. Monitor de rendimiento 11

5.3. Monitor de recursos 12

/ 6. Monitor de confiabilidad 14

/ 7. Interpretación de logs y sucesos del sistema 15

7.1. Explotación del visor de eventos 16

/ 8. Caso práctico 1: “Detener servicios al inicio de Windows” 18

ÍNDICE

/ 9. Caso práctico 2: “Rendimiento de los componentes del servidor” 18

/ 10. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 19

/ 11. Bibliografía 20

© MEDAC ISBN: 978-84-19885-67-8
Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer e identificar los tipos de procesos y servicios de un sistema operativo.

Utilizar herramientas de monitorización del sistema.

Visualizar los sucesos del sistema.

Entender un log del sistema.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

Durante este tema conoceremos qué es un proceso y un servicio, y cómo son gestionados todos ellos en Windows Server. Gracias a los procesos y servicios, funcionan tanto el sistema operativo como sus aplicaciones. Ambos son elementos cruciales en los sistemas informáticos, ya que una de las causas que puede sobrecargar un sistema es la saturación o el mal funcionamiento de los procesos o servicios.



Fig.1. Herramienta de servicios en Windows.

Por ello, aprenderemos a utilizar herramientas de monitorización que nos ayuden a identificar procesos y eventos problemáticos, así como a interpretar *logs* que nos describan los sucesos del sistema.

A continuación, se presenta un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma aplicada a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema. Encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

Audio intro. "Identificar quién instaló un software"

https://bit.ly/2ZoVzEo

/ 2. Servicios

Un servicio es una aplicación o conjunto de aplicaciones **que ejecuta un sistema operativo para ofrecer una determinada funcionalidad al resto de objetos del sistema o dominio**.

Los servicios de Windows son pequeños programas que se ejecutan en segundo plano sin ser necesaria la intervención del usuario. Al inicio de Windows, muchos de ellos se inician automáticamente. Podemos ver el aspecto de la herramienta Servicios, que nos permite monitorizarlos en cualquier momento, en la figura 2.

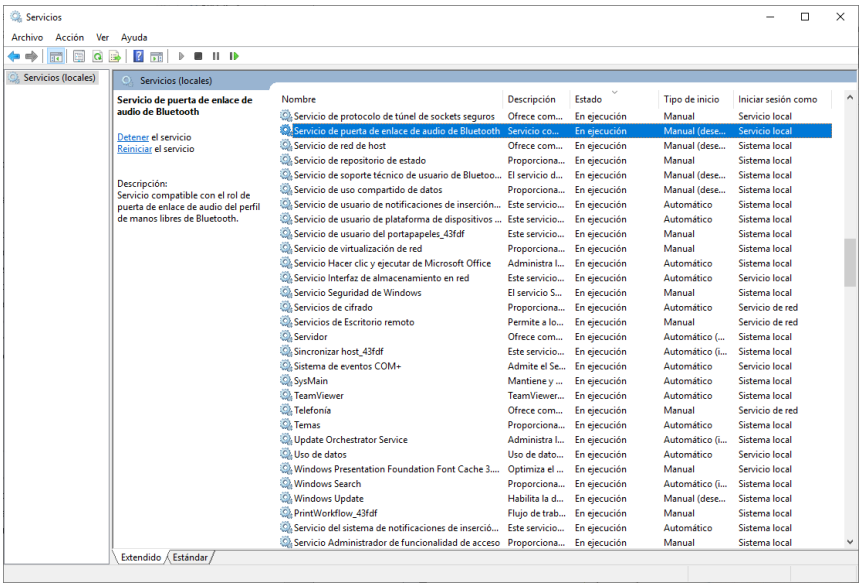


Fig.2. Herramienta Servicios en Windows.

En los sistemas Windows, se utiliza la aplicación Servicios para visualizar y realizar modificaciones sobre ellos. Se encuentra en las Herramientas administrativas.



Fig.3. Servicios.

Cuando se realizan modificaciones en los servicios, hay que tener en cuenta que pueden tener efectos no deseados. Por ejemplo, si se deshabilita el servicio Cola de impresión, no será posible imprimir ningún documento.

Recuerda...

Los servicios en segundo plano son fundamentales para el funcionamiento del sistema operativo, pero su desactivación sin precaución puede afectar la estabilidad y el rendimiento del equipo.

Otros servicios críticos que se recomienda **no deshabilitar** son:

- **Cliente DHCP**: Es el responsable de asignar automáticamente una dirección IP al equipo
- **Conexiones de red**: Administra la red.
- **Plug and Play**: Detecta los cambios de *hardware* o nuevas conexiones de dispositivos para que funcionen automáticamente.
- **Programador de tareas**: Permite al usuario configurar y programar tareas automáticas.
- **Servicio de perfil de usuario**: Se encarga de cargar los perfiles de usuario al inicio de sesión
- **Windows Update**: Gestiona la descarga e instalación de las actualizaciones de Windows.

2.1. Gestión de servicios

Al iniciar la aplicación Servicios, se muestra el listado de servicios disponibles en el sistema y algunas de sus características:

- **Nombre**: Cada servicio tiene un nombre único que lo identifica.
- **Descripción**: Se describe la función principal del servicio.
- **Estado**: Un servicio puede encontrarse en ejecución o detenido.
- **Tipo de inicio**: Un servicio puede iniciarse de cuatro formas diferentes:
  - » **Automático (inicio retrasado)**: Se inicia junto al sistema operativo, pero una vez que ha sido cargado el sistema operativo y todos los servicios.
  - » **Automático**: Se inicia simultáneamente con el sistema operativo.
  - » **Manual**: Solo se inicia si el usuario lo hace manualmente o como consecuencia de la ejecución de otro programa o servicio.
  - » **Deshabilitado**: El servicio no se puede iniciar ni de forma manual ni automática.

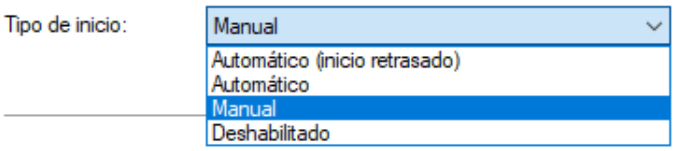


Fig.4. Tipos de inicio de para los servicios.

- **Iniciar sesión como**: Puede tratarse de un servicio local, como el administrador de credenciales, o de un servicio de red, como es el administrador de conexiones de acceso remoto.

2.2. Gestión de servicios por comando

Desde la línea de comandos cmd, es posible gestionar los servicios de Windows. A través del comando **scquery**, nos muestra el listado completo de servicios e información, así como su estado o tipo. Para iniciar un servicio, tal y como se ve en la figura 5, se utiliza **net start nombredelservicio** y, para detenerlo, net **stop nombredelservicio**.

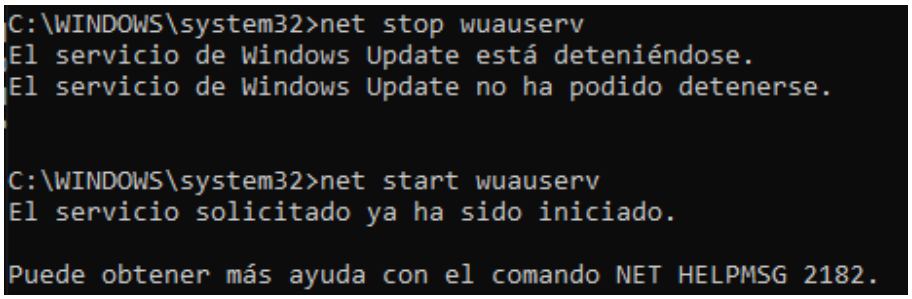


Fig.5. Detención e inicio del servicio Windows Update.

Vídeo 1. "Gestión de servicios"
https://bit.ly/2DJzpoK

/ 3. Procesos

Un proceso es un programa que está en ejecución como instancia de una aplicación. Una aplicación determinada puede necesitar varios procesos ejecutándose simultáneamente.

Por ejemplo, algunos navegadores como Internet Explorer ejecutan varios procesos a la vez, y cada pestaña es en realidad una instancia o proceso separado del mismo *software*, ya que puede necesitar procesos adicionales para reproducir contenido multimedia, *flash* o Java.

Otras aplicaciones, como Microsoft Word, se ejecutan desde un solo proceso, incluso no importa cuántas ventanas se hayan abierto, solo se está ejecutando una única instancia de winword.exe.

¡! Sabías que...

El primer sistema operativo que implementó la multitarea, permitiendo que varios procesos se ejecutaran simultáneamente, fue el Compatible Time-Sharing System (CTSS) desarrollado en el MIT en los años 60.

3.1. Tipos de procesos

Se distinguen fundamentalmente dos tipos de procesos:

- **Procesos en primer plano**: También conocidos como interactivos, se inician y controlan a través de una sesión de terminal. Solo se inician a través de un usuario.
- **Procesos en segundo plano**: Son procesos que se inician automáticamente como parte del sistema o por necesidad de alguno de los servicios para funcionar.

3.2. Estados de un proceso

Aunque podemos encontrar diferentes estados de un proceso, como podemos ver en **el siguiente gráfico** (figura 6), dependiendo del sistema operativo, como mínimo encontraremos los siguientes:

- **Ejecución**: El proceso se encuentra activo.
- **Espera**: No se encuentra en activo, pero sí preparado y a la espera de que ocurra algún evento que requiera su inicio.
- **Detenido**: El proceso no se encuentra en ejecución. Puede no haberse ejecutado o haberse detenido al finalizar o cerrar una aplicación.
- **Suspendido**: El proceso no se está ejecutando, pero se ha detenido y aún tiene una entrada en la tabla de procesos.

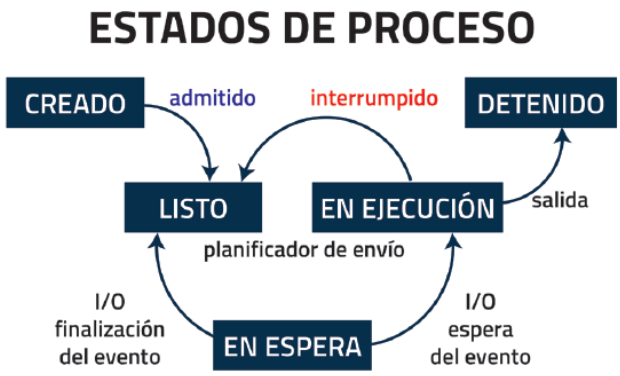


Fig.6. Estados de un proceso.

/ 4. Procesos en Windows

En los sistemas Windows, a través de la tradicional herramienta Administrador de tareas, que podemos ver en la figura 7, es posible visualizar un listado de procesos lanzados e información sobre las aplicaciones que se están ejecutando en ese momento.

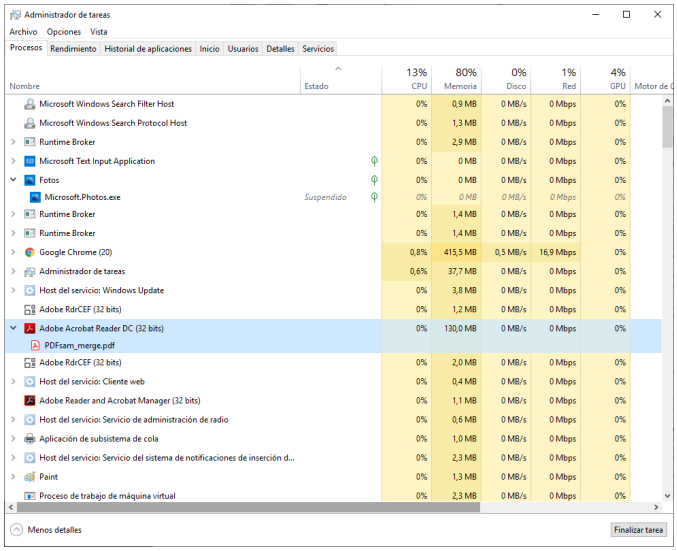


Fig.7. Administrador de tareas en un sistema Windows.

Por cada proceso, se visualiza gran cantidad de información, como el nombre del proceso y el consumo de recursos de hardware que está realizando en tiempo real.

El Administrador de tareas puede abrirse presionando simultáneamente Ctrl + Alt + Supr o bien haciendo clic en la barra de inicio de Windows con el botón derecho y seleccionando Administrador de tareas.

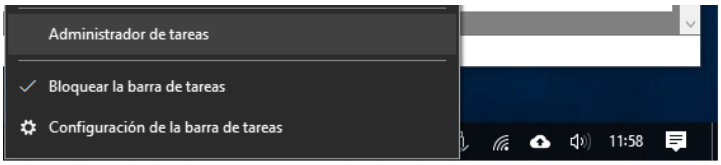


Fig.8. Abrir el administrador de tareas desde la barra de inicio.

En la figura 9, en la primera pestaña, Procesos, se muestran todos los procesos del sistema que están en ejecución. Haciendo clic con el botón derecho sobre cualquiera de ellos se puede:

- Abrir la ubicación del archivo.
- Finalizar tarea: Detiene el proceso y aquellos que tenga asociados.

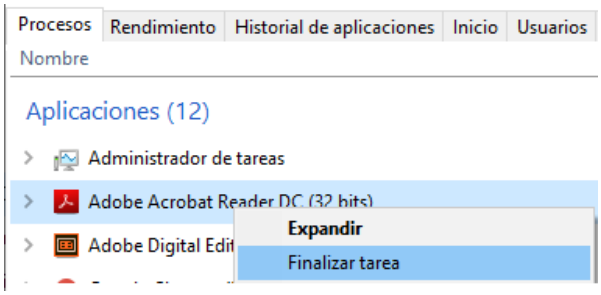


Fig.9. Finalizar proceso.

- Modificar su prioridad respecto al resto de procesos.
- Ver las propiedades: Se muestra información acerca del proceso, los permisos, la ubicación, la aplicación a la que pertenece, etc.

Vídeo 2. "Gestión de procesos en sistemas Windows"
https://bit.ly/3m2dmuZ

/ 5. Monitorización del sistema

La administración de software de base de un sistema incluye la gestión y supervisión de los programas esenciales que forman parte del sistema operativo o que están directamente relacionados con su funcionamiento básico, como pueden ser la instalación, la configuración, la actualización y el mantenimiento de aplicaciones críticas que el sistema necesita para operar de manera eficiente y segura. Esta administración de software de base también implica la monitorización de estos programas para asegurar que están funcionando correctamente, optimizando su rendimiento y gestionando cualquier problema que pueda surgir, como fallos o conflictos entre servicios y procesos que puedan afectar la estabilidad del sistema. **A través del proceso de monitorización se recoge información sobre la actividad del sistema**. Cuando se monitoriza un servidor, se obtiene información relativa a una serie de parámetros relacionados con su actividad, como puede ser el consumo de recursos: memoria, red, CPU o el uso de disco. **Gracias a la monitorización del rendimiento de un servidor se consigue**:

- Conocer la disponibilidad del servidor y sus posibles pérdidas o fallos del sistema.
- Controlar y conocer la capacidad de respuesta del servidor.
- Conocer la capacidad, carga de trabajo y velocidad del servidor.
- Prevenir futuros problemas que puedan afectar al rendimiento.

5.1. Herramientas de monitorización

Hay varias técnicas y herramientas de monitorización dependiendo del análisis que efectúen, entre ellas se encuentran:

- **Herramienta de monitorización en tiempo real**: Muestra la actividad del sistema permitiendo visualizarla en todo momento, y como su nombre indica, en tiempo real. Por ejemplo, se utiliza en entornos de pruebas para verificar el funcionamiento de un servidor con nuevas aplicaciones.
- **Herramienta de monitorización continuada**: Sistema de monitorización que analiza los sistemas de forma continua y periódica, para que, ante cualquier contingencia, sea posible adelantarse a un problema, o reducir el tiempo de reacción si llega a producirse el problema.
- **Herramienta de análisis del rendimiento**: Recoge datos detallados sobre los recursos del sistema, servicios en ejecución o aplicaciones en tiempo real o de forma continua.

Windows Server proporciona varias herramientas que ayudan a los administradores del sistema a monitorizarlo. Pero también hay **herramientas externas** muy completas que monitorizan toda la infraestructura informática, incluyendo, además, todo lo relacionado con los servidores, los dispositivos de red y sus servicios. Un ejemplo concreto de herramienta externa es la que se muestra en la figura 10.

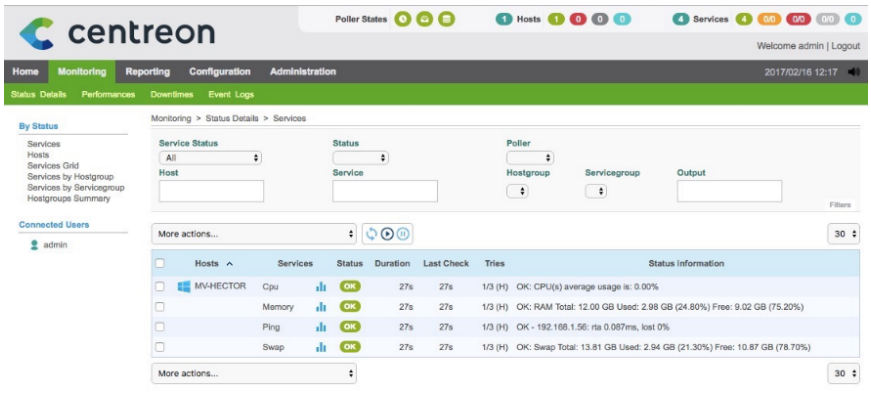


Fig.10. Herramienta Centreon generando alertas sobre un servidor.

5.2. Monitor de rendimiento

Se incluye en los sistemas Windows **para ver datos de rendimiento en tiempo real o desde un archivo de registro**. Se encuentra en las Herramientas administrativas.



Fig.11. Monitor de rendimiento.

Su funcionamiento se basa en la utilización de contadores de los cuales dependen los roles, funciones y características instaladas en el servidor. Por defecto, se incluyen algunos contadores para realizar un diagnóstico automático, pero haciendo clic en el símbolo, es posible agregar otros contadores a la ventana de visualización del rendimiento, tal y como podemos ver en la figura 12.

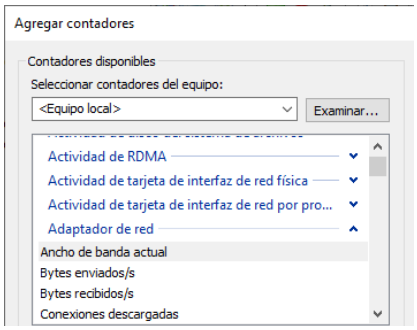


Fig.12. Agregar contadores al monitor de rendimiento.

Los resultados de los contadores activados son mostrados gráficamente.

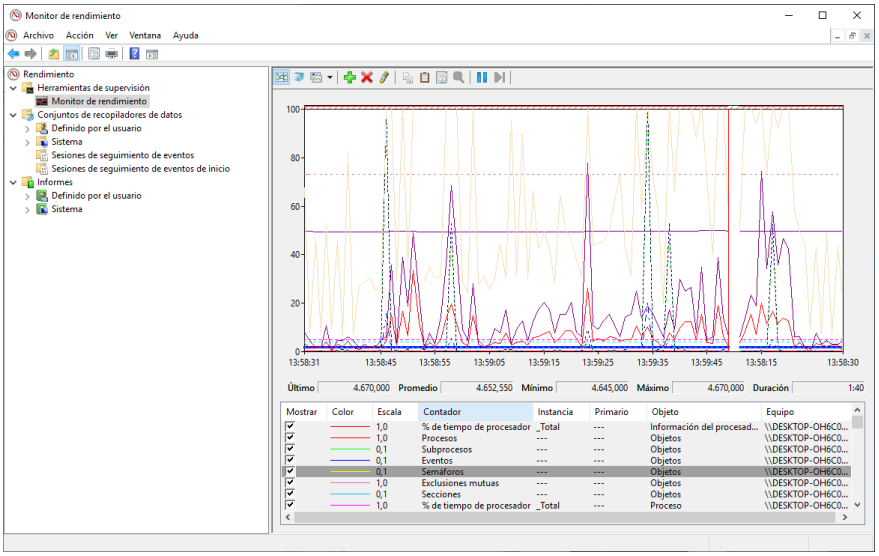


Fig.13. Monitor de rendimiento en Windows Server.

Para ver el informe sobre los parámetros configurados, hay que hacer clic en Informe:

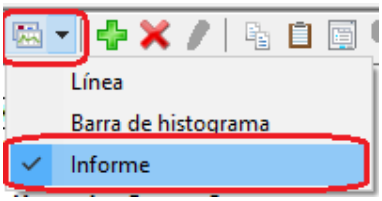


Fig.14. Ver informe sobre los parámetros configurados.

Cuando se utiliza esta herramienta, hay que tener en cuenta que el sistema está ejecutando una aplicación más, por lo que, en algún momento, puede llegar a sobrecargarse u ofrecer un informe no fiable totalmente.

5.3. Monitor de recursos

Permite visualizar información en tiempo real acerca de los recursos de hardware y del sistema utilizados por el sistema operativo, además de servicios y aplicaciones en ejecución. También se encuentra entre las Herramientas administrativas.

Al abrir el monitor de recursos se muestran varios gráficos, como podemos observar en la figura 15, en los que se informa sobre la CPU, el disco, la red y la memoria RAM.

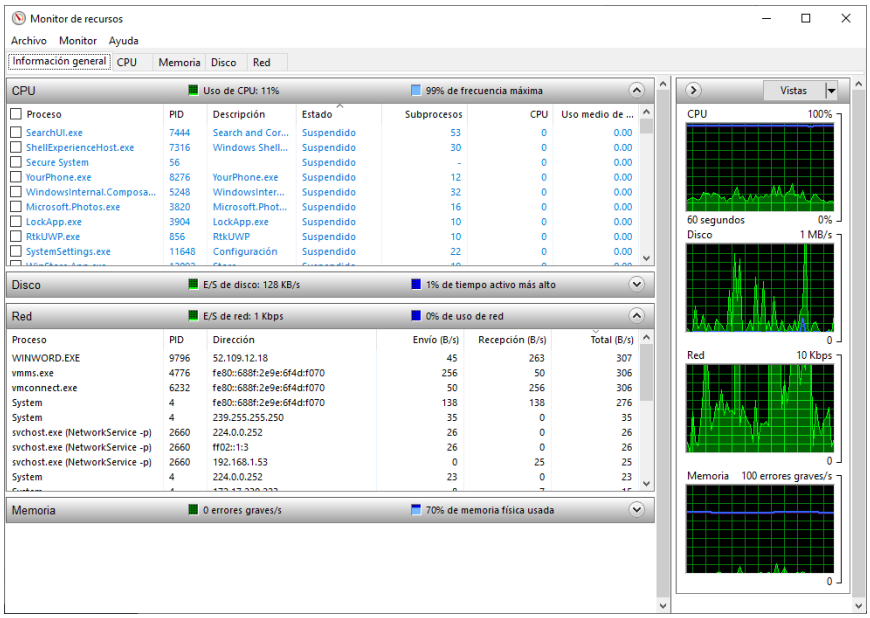


Fig.15. Monitor de recursos.

Hay pestañas para cada uno de los componentes principales de hardware:

- **CPU**: Se muestran todos los procesos activos, junto con el número de subprocesos que dependen de cada uno de ellos.

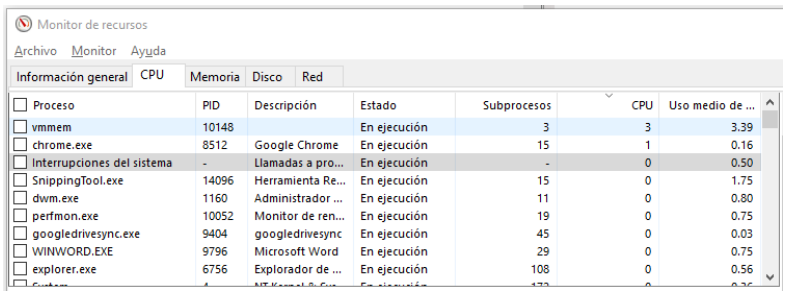


Fig.16. Estado de los procesos.

- **Memoria**: Muestra información acerca de la memoria RAM disponible, en uso y la cantidad que está utilizando cada uno de los procesos.

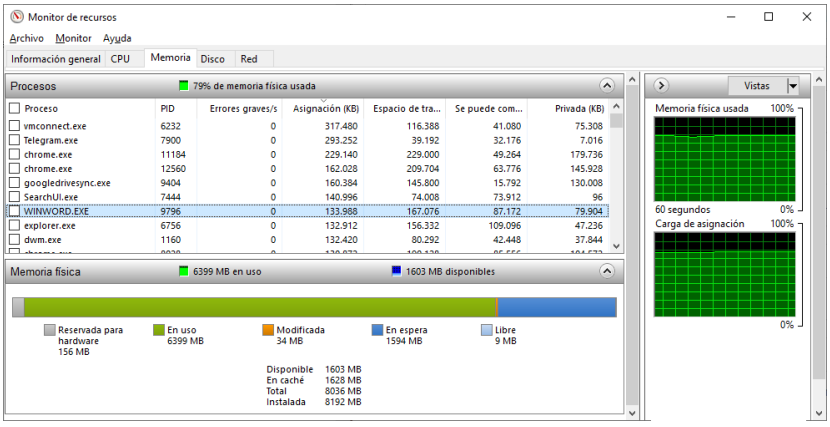


Fig.17. Memoria.

- **Disco**: Muestra estadísticas de lectura y escritura. En la parte inferior muestra la capacidad.

- **Red**: Hace un seguimiento real sobre toda la actividad de la red. Se incluye el uso de red, el número de conexiones TCP o los puertos o direcciones de destino a través de las cuales se realizan las comunicaciones de cada proceso.

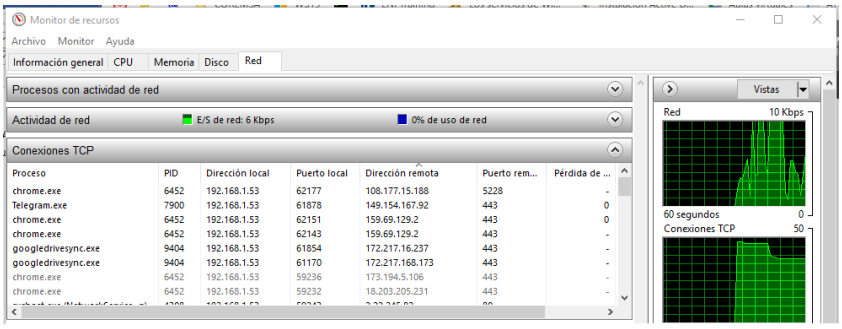


Fig.18. Red.

/ 6. Monitor de confiabilidad

En el monitor de confiabilidad **se registran todos aquellos problemas de hardware y software producidos en el sistema**. Se accede desde Panel de control, Seguridad y mantenimiento, Ver historial de confiabilidad.

El monitor de confiabilidad ayuda principalmente a determinar si la estabilidad del sistema ha cambiado desde la instalación de un software o componente o de un determinado evento. En la figura 19 se muestra su aspecto.

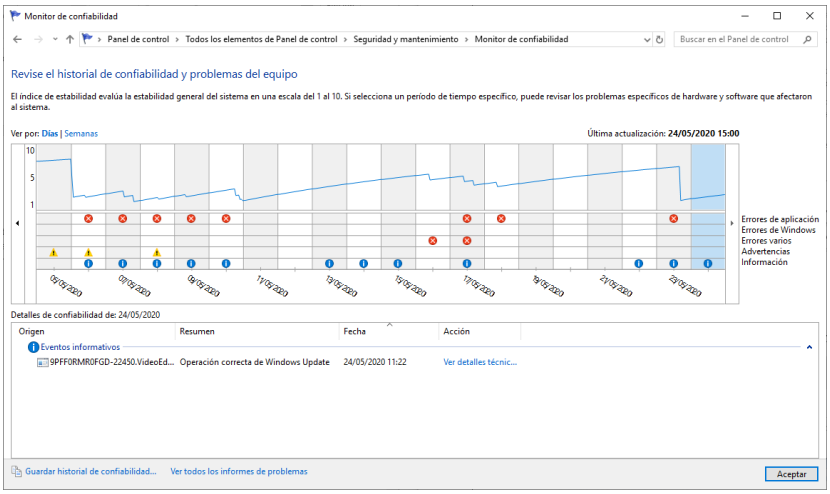


Fig.19. Monitor de confiabilidad.

Ofrece una vista gráfica sobre la estabilidad del sistema a lo largo del tiempo en la que se indica:

- Un índice de estabilidad: El valor puede ir de 1 al 10, siendo el 10 un sistema estable.
- Los días que el sistema ha estado funcionando.
- Los días en los que se ha producido algún evento informativo. Por ejemplo, instalar un software. Son mostrados con iconos azules y la letra i.
- Los días en los que se ha producido algún evento, pero con alguna advertencia. Por ejemplo, un error puntual de instalación de una actualización de Windows Update. Son mostrados con un icono amarillo y una exclamación (!).
- Los días en los que se ha producido un evento con error. Por ejemplo, el cierre inesperado de una aplicación. Se muestra un icono rojo con una x.

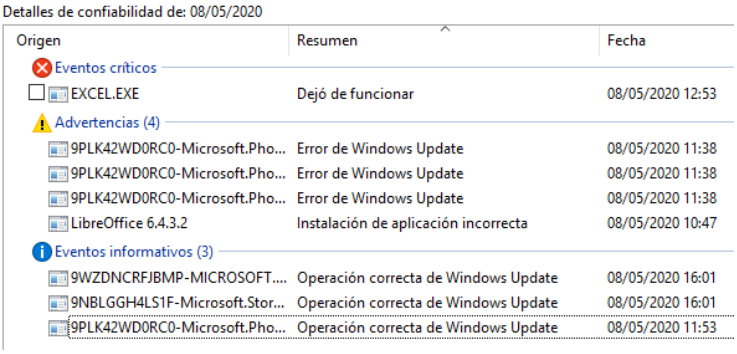


Fig.20. Eventos con diferentes estados en el monitor de confiabilidad.

Para ampliar información sobre el evento, tan solo hay que hacer doble clic sobre el evento deseado. También permite almacenar un historial presionando, en la parte inferior, Guardar historial de confiabilidad.

/ 7. Interpretación de logs y sucesos del sistema

Un evento o suceso es un acontecimiento del sistema o de cualquier software que provoque un hecho relevante para el equipo. Dichos sucesos son almacenados en **logs, también conocidos como registros del sistema**, archivos que contienen los registros ocurridos en un determinado espacio de tiempo.

Recuerda...

Los logs son fundamentales para la detección de errores y la resolución de problemas. Revisar regularmente los registros de eventos te permite identificar patrones y prevenir posibles fallos antes de que afecten al sistema.

La herramienta que examina y administra los eventos del sistema en Windows Server es el **Visor de eventos**, hasta hace unos años conocida como Visor de sucesos. Se encuentra entre las Herramientas administrativas, aunque también se puede acceder a través del comando 'eventvwr.msc' y su aspecto es el que se muestra en la figura 21.

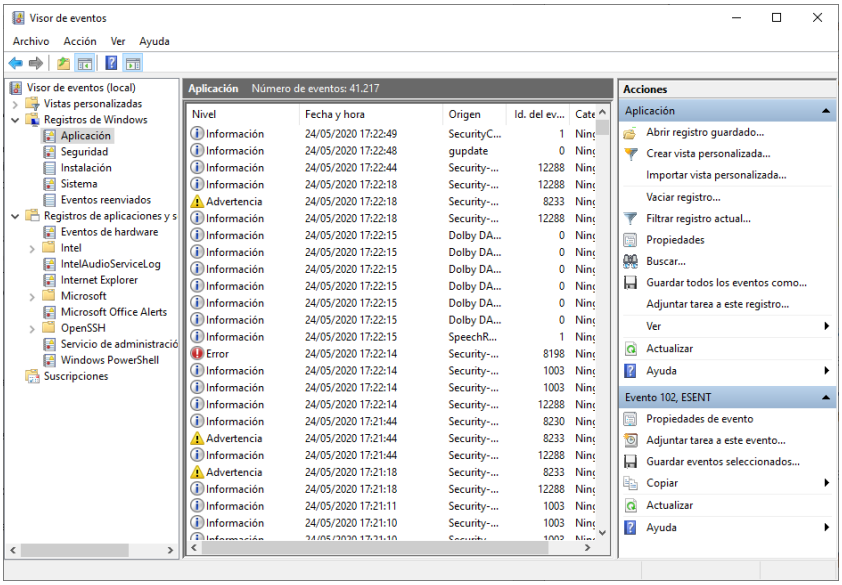


Fig.21. Visor de eventos.

Los eventos del sistema se encuentran almacenados en el apartado **Registros de Windows**, y están organizados en:

- **Aplicaciones**: Recoge todos los sucesos relacionados con las aplicaciones del sistema.
- **Seguridad**: Son eventos de auditorías. Incluye inicios de sesión o acceso a carpetas o archivos en caso de estar activado su registro.
- **Instalación**: Muestra eventos relacionados con la instalación o actualización de software.

- **Sistema**: Engloba aquellos eventos relacionados directamente con el sistema operativo.
- **Eventos reenviados**: Incluye los eventos registrados de equipos remotos.

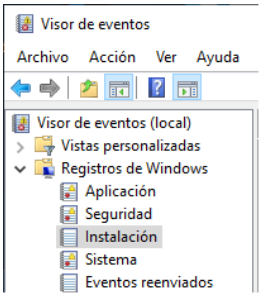


Fig.22. Registros de Windows en el Visor de eventos.

Audio 1. "Visor de eventos"
https://bit.ly/3ihQWDI

7.1. Explotación del visor de eventos

Como hemos visto en el apartado anterior, la mayoría de sucesos o logs del sistema operativo están almacenados en Registros de Windows del Visor de eventos. Cada uno de los eventos está identificado con un ID. Se puede ver un ejemplo en la figura 23.



Fig.23. Evento con ID 4624 de inicio de sesión.

El Visor de eventos almacena miles de logs de sucesos, lo que hace prácticamente inviable revisar cada uno de ellos. Pero sí es posible encontrar eventos concretos, para ello hay que hacer clic en el panel derecho, en Filtrar registro actual.



Fig.24. Filtro para localizar eventos concretos.

Este permite filtrar eventos por horas y/o días, por el nivel del evento (crítico, advertencia, detallado, error o información), por ID, por palabras clave, por usuario o por equipo.

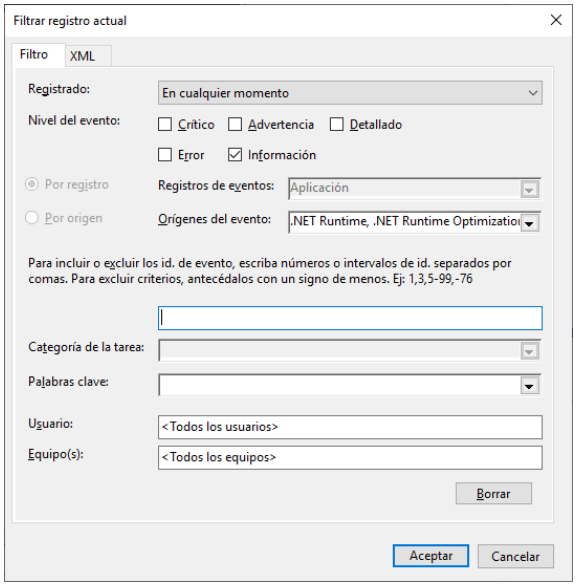


Fig.25. Filtrar eventos

Algunos ID de eventos del sistema son los siguientes:

ID	Descripción
44	Descarga de actualización de Windows Update.
4608	Windows se está iniciando.
4609	Windows se está apagando.
4624	Se inició sesión correctamente con una cuenta.
4625	No se pudo iniciar sesión con una cuenta.
4726	Se eliminó una cuenta de usuario.
4778	Inicio de sesión por escritorio remoto.
4779	Finalización de sesión de escritorio remoto.
4800	Se bloqueó una estación de trabajo.
4950	Se cambió una configuración del Firewall de Windows.
7034	Servicio caído de forma inesperada.

Tabla 1. Ejemplos de ID de eventos del sistema.

/ 8. Caso práctico 1: "Detener servicios al inicio de Windows"

Planteamiento: Alberto es administrador de sistemas de su empresa. Observa que cuando se conecta a uno de los servidores, se muestra siempre un mensaje de actualización del software Adobe Acrobat. El problema reside en que no puede actualizar la versión de Adobe Acrobat, ya que otro software necesita la versión que tiene actualmente para funcionar correctamente.

Nudo: ¿Cómo puede Alberto eliminar el mensaje de actualización cada vez que inicia el servidor?

Desenlace: Alberto debe ir a Servicios y, entre el listado de servicios, buscar los correspondientes a Adobe Acrobat, en concreto Adobe Acrobat Update Service (figura 26).

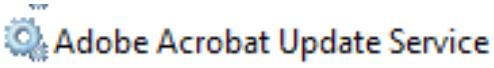


Fig.26. Servicio de actualización de Adobe Acrobat.

Posteriormente, debe hacer doble clic sobre él y, en el Tipo de inicio, cambiar de Automático a Manual o Deshabilitado, como podemos ver en la imagen de la figura 27.

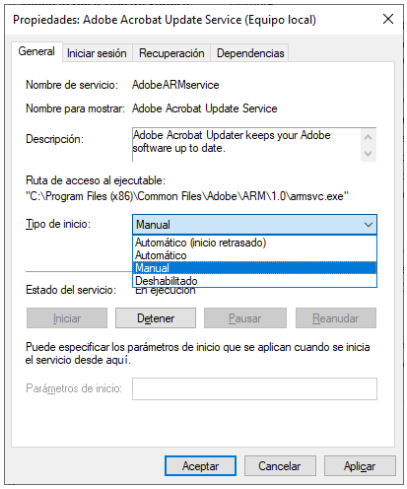


Fig.27. Cambiar el tipo de inicio de un servicio a manual.

/ 9. Caso práctico 2: "Rendimiento de los componentes del servidor"

Planteamiento: María es la encargada de dar el soporte informático en su empresa. Dispone de un servidor en el que presta múltiples servicios, como DHCP, archivos, impresoras, aplicaciones, etc., y ha detectado que su servidor se ralentiza constantemente.

Nudo: ¿Cómo puede saber María qué recursos del sistema se saturan o qué aplicaciones o servicios lo provocan? ¿Cómo podría solucionar el problema?

Desenlace: María debe ejecutar el monitor de recursos. En la pestaña Información general puede visualizar el rendimiento de los principales componentes del servidor.

Al prestar múltiples servicios, seguramente la memoria RAM o CPU se encuentren al límite de su uso (figura 28).

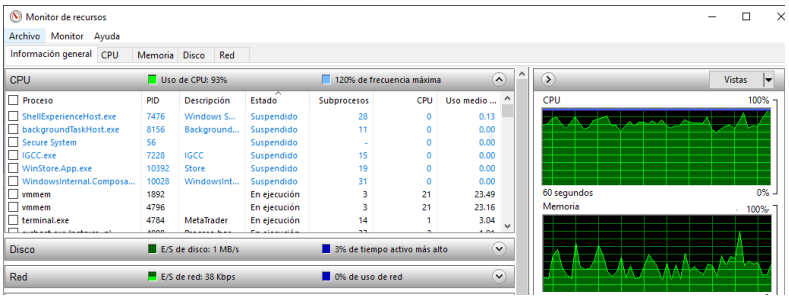


Fig.28. Monitor de recursos.

En la pestaña CPU puede observar el consumo que está haciendo cada proceso y servicio, y ordenarlos por mayor uso (figura 29).

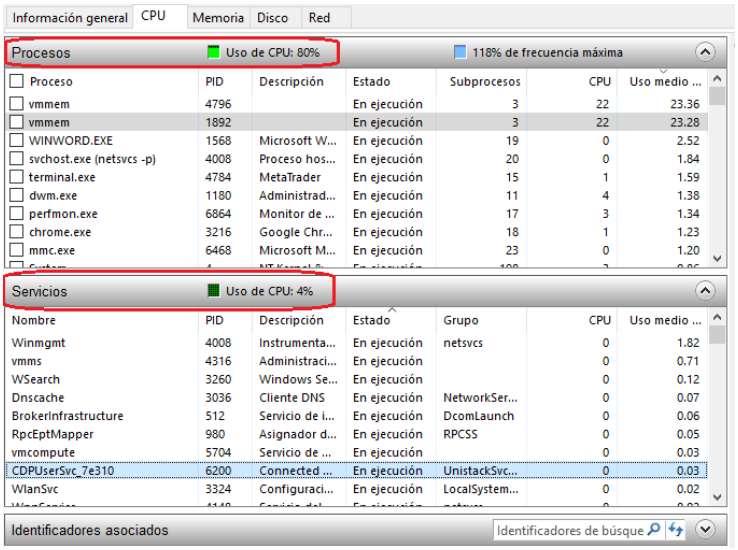


Fig.29. Estado de la CPU en el monitor de recursos.

En la pestaña Memoria, también puede visualizar la cantidad de memoria asignada a cada proceso.

Después de visualizar el consumo que realizan los servicios y procesos del servidor, deberá valorar si son necesarios, y si no lo fueran, detener y/o desinstalar la aplicación que invoca los servicios o procesos que saturan el servidor.

Si todos los servicios y procesos son necesarios, debería ampliar los recursos de hardware del servidor que ha observado que llegan al 100%, así como los que estén próximos, para evitar futuros problemas similares.

/ 10. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

Durante este tema hemos visto que un servicio es una aplicación o conjunto de aplicaciones que ejecuta un sistema operativo para ofrecer una determinada funcionalidad al resto de objetos del sistema o dominio, mientras que un proceso es un programa que está en ejecución como instancia de una aplicación. Una aplicación determinada puede necesitar varios procesos ejecutándose simultáneamente.

También hemos aprendido que, a través del proceso de monitorización, se recoge información sobre la actividad del sistema. Y hemos visto que algunas herramientas de monitorización del sistema son el monitor de rendimiento, el monitor de recursos o el monitor de confiabilidad.

Además, hemos aprendido que un evento o suceso es un acontecimiento del sistema o de un software y que los sucesos son almacenados en logs, archivos que contienen los registros ocurridos en un determinado espacio de tiempo.

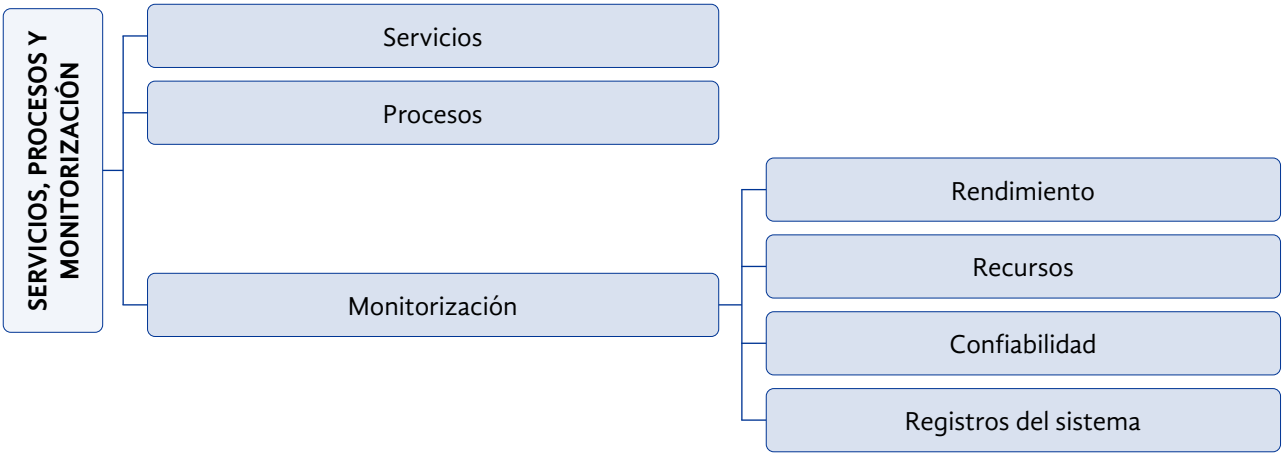


Fig.30. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico de la unidad

Para averiguar quién podría haber instalado el software en el equipo de la empresa de José, este sabe que todos los sucesos del sistema están registrados en el Visor de eventos. Deberá abrirlo desde las Herramientas administrativas.

Una vez abierto, hay que filtrar por el ID correspondiente a la instalación de software: 11707. Para ello debe hacer clic en Filtrar registro actual.

Una vez filtrado, deberá abrir los últimos logs, los cuales mostrarán el software instalado, el día y hora, y el usuario que realizó la instalación, como se muestra en la figura 31.

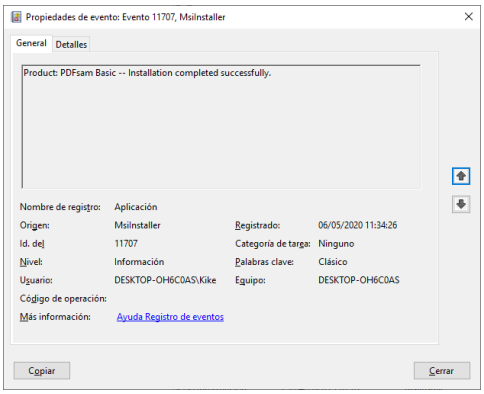


Fig.31. Log 11707 de instalación del software PDFSam.

/ 11. Bibliografía

Aprea, J-C. (2016). *Microsoft Windows Server*. Barcelona: Ediciones ENI.

Pérez, M. (2009). *Windows Server 2008*. Instalación, configuración y administración. RC Libros.